פרויקט קבוצתי בפיתוח זריז בהנדסת תוכנה ואבטחת איכות תוכנה, מערכות מידע

Ludo

תיאור כללי של המערכת

לודו הוא משחק לוח קלאסי המשוחק על ידי שניים עד ארבעה שחקנים. הלוח מורכב ממסלול בצורת צלב, שבו לכל שחקן יש ארבעה כלי משחק בצבע ייחודי, הממוקמים בתחילת המשחק בטירה שלו. המטרה היא להוביל את כלי המשחק מטירה , דרך המסלול המשותף סביב הלוח, ועד לבית הסיום במרכז. התקדמות הכלים נעשית באמצעות הטלת קובייה, וכלי יכול להיכנס למסלול רק כאשר מתקבל המספר 6. במהלך הדרך ניתן להחזיר כלי של יריב חזרה לבית ההתחלה על ידי נחיתה עליו. המטרה היא שהשחקן יצליח להכניס את כל ארבעת כלי המשחק שלו לבית הסיום.
מוזמנים לנסות ל[שחק את המשחק]להבין אותו יותר, ולצפות ב[סרטון קצר על כללי המשחק].
הגרסה שתפתחו אינה משחק לודו רגיל. זהו משחק לימודי המיועד לסטודנטים להנדסת תוכנה ואבטחת איכות. המשחק משלב את חוקי הלודו הקלאסיים עם שאלות ידע מקצועיות ואלמנטים מחיי הפיתוח, במטרה לבחון ולהטמיע את חומר הקורס בצורה חווייתית.



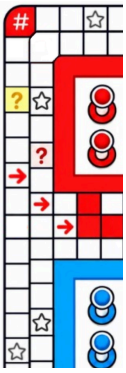
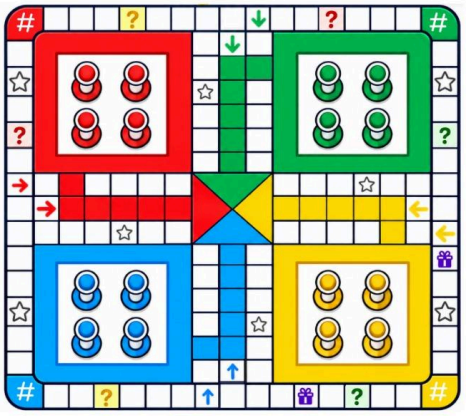
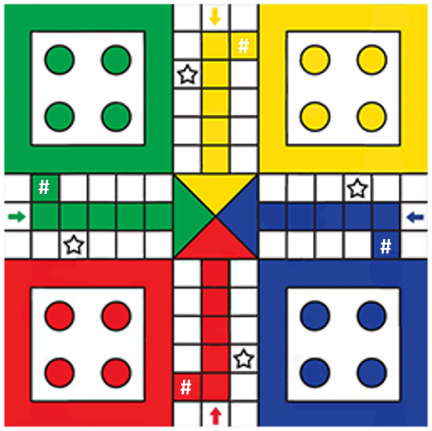
מרכיבי המערכת

לוח המשחק

לוח הלודו מורכב ממשבצות בצורת צלב, כאשר מספר המשבצות בכל זרוע משתנה בהתאם לרמת הקושי של המשחק:

- **משחק קל** - לוח רגיל עם מסלול של 52 משבצות סביב הלוח ואז 6 משבצות של חץ סיום (מסלול הבית) לכל צבע. תמונה ראשונה למטה.
- **משחק בינוני** - לוח רגיל עם הוספת מסלול מסביב לכל משבצת הלוח (המסלול הנוסף יוסיף עוד 64 משבצות). תמונה שניה למטה.
- **משחק קשה** - לוח גדול המכיל את הלוח הרגיל ואז מסלול בינוני מסביב ללוח (64 משבצות) ועוד מסלול אחר מסביב ללוח של (72 משבצות). חלק מהלוח מוצג בתמונה השלישית.

זרימת התנועה בלוח: הכלים מתחילים מטירה , המסלול שלהם מתחיל ממשבצת ההתחלה של השחקן (מסומנת ב-#), מקיפים את המסלול המשותף עם כיוון השעון, ובסיום ההקפה נכנסים למסלול החץ (מסלול הבית) שלהם המוביל לבית הסיום במרכז. (המיקום המדויק של משבצת ההתחלה משתנה בהתאם לרמת הקושי, כפי שיפורט בהמשך).
טירה – אזור ההתחלה האישי של כל שחקן, שבו נמצאים ארבעת כלי המשחק שלו בתחילת המשחק, לפני כניסתם למסלול.

משבצות

בלוח קיימים סוגי משבצות שונים:

- **משבצת רגילה** - המשבצת הסטנדרטית במסלול המשחק, המשמשת להתקדמות כלי המשחק בהתאם לתוצאת הקובייה, ניתן לאכול כלים של יריב וליצור בלוק לפי ההוראות שיפורטו בהמשך.
- **משבצת הגנה** - מסומנת בכוכב (⭐), משבצת הגנה מעניקה לכל הכלים הנמצאים עליה הגנה מפני אכילה.
- **משבצת התחלה** - מסומנת ב-#, משבצת מוגנת שמסמנת נקודת התחלת המסלול לכל שחקן. מיקום ההתחלה קבוע לפי רמת משחק - מוצג בתמונות.

- **משבצת חץ** - מסומנת בחץ (→) לפי צבע השחקן, משבצת רגילה, כאשר כלי בצבע זה עובר על המשבצת או נוחת עליה, הוא ממשיך בכיוון החץ אל המסלול הפנימי הבא. מיקום החצים קבוע לפי התמונות המוצגות.
- **משבצת בית** (סוף) - מסומנת בצבע של השחקן. המשבצת הזו במרחק של 6 ממשבצת הסיום של המסלול המשותף, המאפשרת לשחקן להזיז כלי מהמשבצת הנמצא בה רק אם מטיל מספר שווה או קטן למרחק שלו ממשבצת הבית. משבצת בית היא גם משבצת הגנה.
- **משבצת שאלה** - מסומנת בסימן שאלה (?), ישנם שלושה סוגים של שאלות ולכל סוג יש משבצת משלו בצבע ייחודי: שאלה קלה צבע ירוק, שאלה בינונית צבע צהוב, שאלה קשה צבע אדום. כאשר שחקן נוחת על משבצת שאלה, תבחר שאלה באופן רנדומלי ממאגר השאלות ברמה מסוימת. משבצת שאלה אינה משבצת הגנה.
- **משבצת הפתעה** - משבצת זו היא גם משבצת הגנה, כאשר שחקן נוחת עליה מתבצע אחד מהמצבים הבאים לפי הסיכויים הבאים:
  - 10% סיכוי - הכלי מואץ ישירות אל המשבצת האחרונה (בית הסיום).
  - 10% סיכוי - בוחר יריב אחד, מטיל קוביה רגילה, מזיז אחד הכלים שלו חצי מהתוצאה של הקוביה (מעגלים למעלה במידת הצורך) בכיוון הפוך.
  - 10% סיכוי - הכלי שנחת על משבצת ההפתעה חוזר לטירה.
  - 30% סיכוי - הכלי חוזר אחורה 3 צעדים.
  - 30% סיכוי - השחקן מפסיד התור הבא.
  - 10% סיכוי - השחקן מקבל תור נוסף מיידי עם קוביות UltraBoost והקוביה הרגילה ללא קשר לכמות הפעמים שכבר הטיל מספר 6 (רק במקרה הזה).

כלי משחק

לכל שחקן ארבעה כלי משחק בצבע ייחודי. בכל תור השחקן מטיל קובייה ומזיז כלי בהתאם לתוצאה.
מיקום התחלתי - הכלים מתחילים בטירה של השחקן, כאשר השחקן מטיל מס' 6 הוא יכול להזיז כלי מהטירה למסלול, נקודת התחלת המסלול משתנה לפי רמת קושי המשחק (משבצת #).
פעולות - כלי המשחק זזים על פני הלוח, ישנם שתי פעולות מיוחדות לכלי המשחק:

1. **אכילה** - אם כלי נוחת על משבצת ללא הגנה, שבה נמצא כלי (אחד) של שחקן אחר, הכלי היריב נאכל וחוזר לטירה שלו .
2. **בלוק** (double block) - כאשר שני כלים של אותו שחקן נמצאים על אותה משבצת, הם יוצרים Double Block. ה-Double Block חוסם את המשבצת בכל כיוון תנועה : קדימה או אחורה , ולכן כלי של יריב אינו יכול לנחות עליה או לעבור דרכה. ניתן ליצור Double Block על כל סוגי המשבצות. אם כלי נתקל ב Double Block במהלך תנועתו, הוא נעצר במשבצת שלפני החסימה (במקרה שזו התזוזה היחידה שהשחקן יכול להזיז, כלומר, אין לו כלים אחרים שיכולים לעשות את תוצאת ההטלה), גם אם לא ניצל את כל הצעדים שהתקבלו בקובייה.

ניתן לפרק את ה-Double Block על ידי הזזת אחד מהכלים.

שחקן

מטרה - הגעת כל ארבעת הכלים לסוף הלוח (לפני שאר השחקנים, וכך יבחר סידור המנצחים).

מספר שחקנים - בכל משחק יכול לשחק לפחות 2 ועד 4 שחקנים.
פעולות - הטלת קובייה בתור שלו, בחירת כלי משחק להזיז ומענה על שאלות.

קוביית משחק

בתור כל שחקן, מטילים קובייה רגילה לדעת כמה צעדים הוא יכול לצעוד עם כלי המשחק שלו, ואם יש אפשרות כמה כלים להזיז במשחק.
ישנם 3 סוגים של קוביות משחק:

1. קוביית צעדים: קובייה רגילה מ 1-6 בהסתברות שווה לכל אפשרות.
2. קוביית Boost (כפל מיוחד), עם המספרים 1 עד 3 בהסתברות שווה, בהינתן קבלת מספר N, מספר הצעדים הסופי הוא כפל של N-1 בקוביית הצעדים.
3. קוביית UltraBoost (כפל מיוחד), עם המספרים 1 עד 6 בהסתברות שווה, בהינתן קבלת מספר N, מספר הצעדים הסופי הוא כפל של N-1 בקוביית הצעדים.

הוצאת כלי מהטירה: הוצאת כלי מהטירה אל משבצת ההתחלה מתבססת על קוביית הצעדים בלבד. אם בקוביית הצעדים התקבלה התוצאה 6, השחקן רשאי להשתמש בה כדי להציב כלי חדש על משבצת ההתחלה, ובמקרה זה תוצאת קוביית ה-Boost או ה-UltraBoost אינה מנוצלת, גם אם התקבל בה מקדם כפל 0. לחלופין, השחקן רשאי להשתמש בתוצאה המוכפלת כדי להזיז כלי שכבר נמצא על הלוח.

שאלות

השאלות במשחק צריכות להיות במבנה של שאלות אמריקאיות, כאשר לכל שאלה 4 תשובות אפשריות.
מאגר השאלות (לפחות 30) יחולק ל-3 רמות הקושי ויכלול שאלות תיאורטיות ומעשיות מתוך חומר הלימוד של הקורס (Agile, MVC, Design Patterns, QA, תכן תוכנה...). איכות השאלות הרלוונטיות שלהן לקורס יהוו חלק מתוצר המערכת.
מענה נכון או שגוי על השאלה גורם לתזוזת כלי השחקן שנמצא על משבצת השאלה לפי רמת השאלה ומענה:

רמת קושי שאלה	מענה נכון	מענה שגוי
קלה	השחקן מתקדם צעד 1 קדימה	השחקן חוזר אחורה צעד
בינונית	השחקן מתקדם 2 צעדים קדימה	השחקן חוזר אחורה שני צעדים
קשה	השחקן מתקדם 3 צעדים קדימה	השחקן חוזר אחורה שלושה צעדים

רמות

קושי

משחק קל - 4 משבצות הגנה, 4 משבצות חץ, 4 משבצות התחלה. הכלים מתחילים מטירה. משתמשים בקובייה הרגילה.
משחק בינוני - 8 משבצות הגנה, 8 משבצות חץ, 6 משבצות שאלה (2 מכל סוג), 2 משבצות הפתעה, ו-4

משבצות התחלה, אחת לכל שחקן בזווית הנמצאת ליד הטירה שלו (ראו תמונה למעלה להמחשה). משתמשים בקובייה רגילה וקוביית Boost.

משחק קשה - 12 משבצות הגנה, 12 משבצות חץ, 9 משבצות שאלה (3 מכל סוג), 3 משבצות הפתעה, ו-4 משבצות התחלה, אחת לכל שחקן בזווית הנמצאת ליד הטירה שלו. משתמשים בקובייה רגילה וקוביית UltraBoost.

הערות

- מיקום משבצות הגנה, שאלה והפתעה על גבי הלוח ייקבע באופן אקראי בתחילת כל משחק ובהתאם לרמת הקושי,ובמסלולים המשותפים בלבד (לא במסלולי הבית האישיים) . מיקום משבצות ההתחלה והחץ **קבוע** מראש לפי המתואר והלוח הדוגמה.
- כאשר יש כלי במסלול הבית, והשחקן רוצה להזיז אותו, אז הכלי הזה מוזז ע"י תוצאת הקובייה הרגילה בלבד ללא הכפל ב BOOST/ULTRABOOST, המשמעות של זה, אם נמצא לשחקן כלי על מסלול הבית, והטיל הקוביות, הוא בוחר בין להזיז אחד הכלים הנמצאים במסלולים המשותפים ע"י תוצאת מכפלת שתי הקוביות, או בוחר להשתמש בתוצאת הקובייה הרגילה בלבד ולהזיז כלי שנמצא על מסלול הבית.(כך שלא יתקיים מצב שאין איך להתקדם לשחקן שלפחות אחד או יותר מהכלים שלו על מסלול הבית לא מתקדמים בכלל).

כללי המשחק

המשחק מתנהל בתורות. בכל תור, השחקן מטיל את הקוביות האפשריות לפי הרמה, ופועל לפי הכללים הבאים:

- **כניסה למסלול:** ניתן להכניס כלי חדש למשבצת ההתחלה אך ורק אם התקבלה התוצאה 6. אם לשחקן אין כלים פעילים על הלוח והוא קיבל 1-5, התור עובר מיד לשחקן הבא.
- **תנועה**: שחקן רשאי לבחור איזה כלי להזיז מבין הכלים שכבר נמצאים על הלוח, בהתאם לתוצאת הקובייה וכל עוד המהלך חוקי.
- **חוק ה 6** (תור נוסף): שחקן שהטיל 6 מקבל תור נוסף. הוא רשאי לנצל את ה 6 כדי להכניס כלי חדש למסלול או כדי להזיז כלי קיים, ולאחר מכן להטיל שוב. במקרה חריג בו השחקן מטיל 6 שלוש פעמים ברצף, ההטלה השלישית מבוטלת והתור עובר לשחקן הבא.
- **כניסה לבית הסיום**: הגעה למשבצת הסיום דורשת הטלת מספר מדויק. אם המספר שהוטל גדול ממספר הצעדים שנותרו לסיום, על השחקן להזיז כלי אחר. אם אין לו כלי אחר שניתן להזיז, התור עובר לשחקן הבא.

סיום משחק

המשחק מסתיים כאשר כל השחקנים חוץ מאחד מצליחים להכניס את כל ארבעת הכלים שלהם לבית הסיום.

זרימת המערכת

1. מסך פתיחה המאפשר התחלת משחק, צפייה בהיסטוריית משחקים , וגישה מוגבלת לאשף ניהול שאלות.
2. התחלת משחק:
   2.1. בחירת כמות שחקנים שרוצים לשחק, ורמת קושי של המשחק.
   2.2. הזנת שם/כינוי השחקן ובחירת צבע ייחודי לכל שחקן.
   2.3. הצגת לוח המשחק שעל גביו מוצג הזמן, שם השחקן שצריך לשחק, הקובייה/קוביות (ופונקציונאליות), לוח המשחק עם האובייקטים המבוקשים.
   2.4. מהלך משחק: השחקן מנקודת התחלה שלו, מקדם הכלים שלו לפי ההוראות עד לנקודת הסיום, תוך מענה לשאלות וניצול משבצות הפתעה והגנה.
   2.5. סיום משחק. המשחק נשמר עם סדר המנצחים, זמן המשחק ורמת קושי שלו.
3. היסטוריית משחקים. מסך הצגת היסטוריית המשחקים.
4. אשף ניהול שאלות. מסכי ניהול שיאפשרו הצגה, עריכה, הוספה ומחיקת שאלות.
   4.1. **דרישת אבטחה:** מכיוון שמסך זה מיועד למנהלי המערכת וחשוף למאגר התשובות, עליו להיות מאובטח מפני גישת שחקנים רגילים. עליכם להחליט כיצד לממש את חסימת הגישה וההרשאות למסך זה. תתבקשו לנמק את בחירת האבטחה שלכם ולממש אותה בקוד.

שמירת נתונים

יש לחשוב על מבנה נכון של המערכת ובחירה מתאימה של מבני נתונים לצורך ניהול המידע (היסטוריית משחקים, פרופיל, ונתוני השאלות). עליכם לתכנן חלוקה מאורגנת למחלקות שייצגו וינהלו את הנתונים הללו. יש לחשוב על קשרים מתאימים בין המחלקות ויצירת אובייקטים המשרתים היטב את הפונקציונליות המתוארת.

בנוסף, כפי שתואר באשף ניהול השאלות, עליכם להביא בחשבון את היבט האבטחה וההרשאות בעת גישה לנתונים רגישים (כמו מאגר השאלות והתשובות), ולהחליט כיצד נכון להגן עליהם ברמת ניהול הנתונים.

הנחיות נוספות (חובה!)

- הפרויקט ייכתב בשפת התכנות JAVA.
- ניהול התצורה (Control Version) יתבצע באמצעות GitHub.
- שמירת נתוני ההיסטוריה תתבצע באמצעות סכמה קבועה (תפורסם בהמשך). אין לשנות את הסכמה.
- הפרמטרים לבדיקה יכללו:
  - יכולת הרצת הקוד בכל שלב בהגשה (בעזרת קובץ הרצה).
  - שימוש ב-GitHub - כל חברי הקבוצה, באופן שותף, מדי שבוע.
  - מבנה נכון יעיל ודינמי של התוכנית.

- פונקציונליות תקינה ומלאה.
- חלוקה נכונה של ארכיטקטורת התוכנה (מתודות, מחלקות) לפי MVC.
- שימוש ב Design Patterns.
- תיעוד ברור ומלא.
- ממשק נקי ונוח למשתמש.
- בדיקת מקרי קצה.
- ומענה על כלל דרישות הלקוח.

- תוספות והשקעה יתרה יהוו בונוס.
- בכל סבב פיתוח **יש להגיש קובץ הרצה, תרגיל שלא ירוץ ולא יתקמפל יקבל ציון 0**.
- באחריות הסטודנטים לוודא תקינות קובץ ההרצה על יותר ממחשב אחד טרם ההגשה.

פירוט בונוס

בונוסים יינתנו על פי שיקול דעת צוות הקורס.

- יינתן בונוס עד 30 נקודות **לציון מטלת הפרויקט הסופי** (מטלה 7) של הפרוייקט על מימוש יצירתי ותוספות מעניינות למשחק.
- פרויקטים מצטיינים יקבלו בונוס נוסף: יינתן בונוס לציון הסופי ל-3 הפרויקטים המצטיינים על פי התחרות ש-תיערך בסוף הסמסטר. יתנו 3 נק' **לציון הסופי בקורס** לזוכים במקום הראשון, 2 נק' **לציון הסופי בקורס** לזוכים במקום השני ו-1 נק' **לציון הסופי בקורס** לזוכים במקום השלישי.